Itanhaém (NASA POWER) — climatologia das médias

Ponto de Reanálise Global (NASA POWER) nasa:itanhaem • 383 meses (1995-01 a 2026-11)

31 anos com os 12 meses fechados — médias do período medido, não previsão do tempo.

Leia antes de usar: os números abaixo são **médias de reanálise meteorológica global** (NASA POWER / MERRA-2, resolução 0.5° × 0.5° ≈ 55 km), para o município sem estação meteorológica física de superfície. **Não substitui pluviômetro local** nem é previsão do tempo.

Aplicação prática: este é o comportamento médio esperado da estação — base técnica para o calendário agrícola, janelas de calagem, o preparo do solo e o manejo conservacionista.

Chuva anual média	Mês mais chuvoso	Mês mais seco
1.460 mm/ano	**228 mm**	**49 mm**
em todo o ano	em janeiro	em agosto

Temperatura média	Mês mais quente	Mês mais frio
20,5 °C	**23,7 °C**	**17,0 °C**
média dos 12 meses	em fevereiro	em julho

Tabela 1: Chuva média por mês do ano

mês	chuva (mm)	perfil	t mín	t méd	t máx
janeiro	228		20,7	23,6	27,5
fevereiro	192		20,7	23,7	27,7
março	165		20,1	22,9	26,8
abril	92		18,3	21,2	25,3
maio	73		15,6	18,7	22,9
junho	64		14,2	17,5	22,1
julho	61		13,5	17,0	21,9
agosto	49		14,1	17,9	23,3
setembro	102		15,4	19,2	24,6
outubro	126		16,9	20,4	25,5
novembro	133		17,8	21,2	25,8
dezembro	172		19,5	22,8	27,2
ano	1.460			20,5	

Tabela 2: Chuva por estação do ano

estação	meses	total (mm)	% do ano	média/mês	maior mês	menor mês
Verão	dez–fev	593	41%	198	228 (jan)	172 (dez)
Outono	mar–mai	329	23%	110	165 (mar)	73 (mai)
Inverno	jun–ago	174	12%	58	64 (jun)	49 (ago)
Primavera	set–nov	361	25%	120	133 (nov)	102 (set)

Antes dos solstícios (acumulado desde janeiro): inverno: janeiro a maio somam 749 mm (51% do ano) • verão: junho a novembro somam 535 mm (37% do ano). Dezembro fica depois do solstício de verão e entra só no total anual.

Como usar no planejamento nesta estação

- **Amostragem de solo e preparo mecânico**: Em abril, maio, junho, julho e agosto a chuva média fica entre 49 e 92 mm/mês — é a janela de menor encharcamento para retirar terra para laudo, arar e incorporar calcário com antecedência.
- **Calagem em cobertura (pasto e perene já formado)**: A partir de outubro, quando a média volta a passar de 120 mm/mês: aí há água para o corretivo descer no perfil sem enxurrada.
- **Plantio e transplante**: O verão (dezembro a fevereiro) concentra 593 mm, 41% da chuva do ano — favorece o pegamento de mudas sem irrigação pesada; em áreas declivosas, reforce a conservação de solo nesse período.
- **Excesso de chuva e conservação**: janeiro passa de 200 mm em média (228 mm): canteiros altos, drenagem limpa e cobertura morta antes da temporada, para não perder solo e adubo no escoamento.
- **Calor, frio e fitossanidade**: fevereiro tem a maior média (23,7 °C) e julho a menor (17,0 °C, com mínima média de 13,5 °C). Antecipe o monitoramento de doenças fúngicas nos meses quentes e úmidos e proteja culturas sensíveis ao frio nos mais frios.

Vale para qualquer município da região

- **Média não é previsão**: Descrevem o padrão de vários anos, não o tempo deste ano: use para escolher a janela de cada operação, e decida no campo.
- **Corrija antes de precisar**: Calcário reage em meses; aplicado na janela seca, chega ao plantio já reagido.
- **Chuva em mm não é água no solo**: Textura, declive e cobertura morta decidem quanto do que cai chega à raiz.
- **Série curta é pista, não padrão**: Poucos anos fechados oscilam muito: compare com a estação vizinha antes de fixar calendário.

Fonte: NASA POWER (power.larc.nasa.gov), série mensal; chuva é o total do mês. Painel: `climalitoralsul.netlify.app/#itanhaem-nasa-power`. Dados de modelo atmosférico e sensoriamento remoto (resolução 55 km), segregados de medições de superfície. normal climatológica. Gerado a partir de `dados.json` de 2026-11-06.